

Aufgabe 1: Konzepte

a)

Sliding-Window:

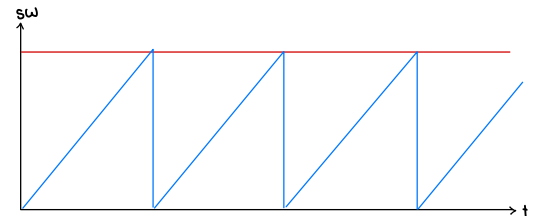
Das Sliding-Window-Verfahren steuert den Datenfluss zwischen Sender und Empfänger. Der Sender darf mehrere Pakete gleichzeitig senden, ohne auf jede Bestätigung zu warten. Nach jeder Bestätigung verschiebt sich das Fenster und neue Daten können gesendet werden.

Wofür: Es sorgt für eine effiziente Ausnutzung der Bandbreite und verhindert, dass der Empfänger überlastet wird.

TCP Tahoe:

TCP Tahoe ist ein Verfahren zur Staukontrolle. Es startet mit einer kleinen Sendemenge (Slow Start) und erhöht diese schrittweise. Geht ein Paket verloren, setzt Tahoe das Sendefenster auf 1 zurück und beginnt erneut.

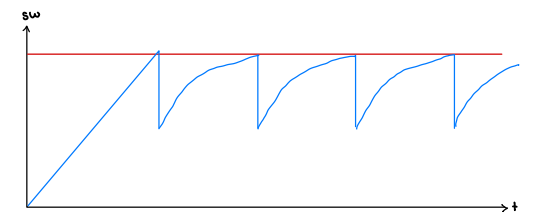
Wofür: Es verhindert eine Überlastung des Netzwerks und reduziert Datenverluste.



TCP Reno:

TCP Reno verbessert TCP Tahoe. Bei drei doppelten ACKs halbiert Reno das Sendefenster und nutzt Fast Recovery, anstatt wieder bei 1 zu starten. Dadurch kann die Übertragung schneller fortgesetzt werden.

Wofür: Es sorgt für eine bessere Netzwerkauslastung und eine schnellere Erholung nach Paketverlusten.



TCP Vegas:

TCP Vegas erkennt Überlastungen frühzeitig, indem es die Laufzeit (RTT) der Pakete überwacht. Steigt die Verzögerung, reduziert es die Sendegeschwindigkeit noch bevor Pakete verloren gehen.

Wofür: Es vermeidet möglichst Paketverluste und sorgt für eine gleichmäßigere und effizientere Datenübertragung.

b)

Protokoll	OSI-Schicht	Kurze Begründung
TCP	4 – Transport Layer	Stellt eine zuverlässige, verbindungsorientierte Datenübertragung mit Fehler- und Flusskontrolle bereit
UDP	4 – Transport Layer	Bietet eine schnelle, verbindungslose Datenübertragung ohne Zustellgarantie
IP	3 – Network Layer	Adressiert Rechner und leitet Pakete zwischen Netzwerken weiter
ARP	3 – Network Layer	Ermittelt die MAC-Adresse zu einer IP-Adresse im lokalen Netzwerk
IPv4	3 – Network Layer	Definiert das IPv4-Adressierungsschema und ermöglicht das Routing von Datenpaketen zwischen Netzwerken
IPv6	3 – Network Layer	Stellt ein erweitertes Adressierungsschema mit größerem Adressraum und verbesserter Netzwerkkommunikation bereit
ICMP	3 – Network Layer	Dient zur Übermittlung von Fehler-, Diagnose- und Statusmeldungen im IPv4-Netzwerk
ICMPv6	3 – Network Layer	Übernimmt Fehler- und Diagnosefunktionen sowie zusätzliche Aufgaben wie Nachbarerkennung und Autokonfiguration in IPv6-Netzen

Protokoll	OSI-Schicht	Kurze Begründung
RIP	3 – Network Layer	Distanz-Vektor-Routingprotokoll, das Routinginformationen austauscht und den kürzesten Weg anhand der Hop-Anzahl berechnet
RARP	3 – Network Layer	Ermittelt zu einer MAC-Adresse die passende IP-Adresse (heute kaum noch genutzt)

Aufgabe 2: Nmap

a) In meinem lokalen Klasse-C Netz befindet sich ein aktiver Host.

nmap: started Nmap

-sn: nur Host-Erkennung, kein Portscan

192.168.xx.xxx: gesamtes Klasse-C-Netz

b) `scanme.nmap.org` verwendet Linux 4.19 - 5.15.

sudo: Administratorrechte

-O: Betriebssystem-Erkennung

`scanme.nmap.org`: Ziel

c) Die Domain `nmap.org` wurde am 01.01.1985 registriert

whois: fragt die Registrierungsdatenbank einer Domain ab

`nmap.org`: die Domain, deren Informationen abgefragt werden sollen

d) `nmap -T4 -F 192.168.xx.xxx`

-T4: schnelle Scan-Geschwindigkeit

-F: Fast Scan (nur häufige Ports)

e) Der SYN-Scan (`nmap -sS`) prüft offene TCP-Ports, ohne eine vollständige TCP-Verbindung aufzubauen. Nmap sendet ein SYN-Paket an den Zielport. Antwortet der Server mit SYN/ACK, ist der Port geöffnet. Anschließend beendet Nmap die Verbindung mit einem RST-Paket. Der SYN-Scan wird verwendet, um schnell offene Ports und laufende Dienste auf einem System zu erkennen.

f) Bei meinen Nmap-Scans treten häufig folgende offene Ports auf:

- **Port 22/tcp (SSH):** Wird für die sichere Fernverwaltung von Systemen verwendet. Über SSH können sich Benutzer verschlüsselt mit einem entfernten Rechner verbinden.
- **Port 80/tcp (HTTP):** Wird für die Übertragung von Webseiten verwendet. Die Kommunikation erfolgt dabei unverschlüsselt über das HTTP-Protokoll.
- **Port 9929/tcp (nping-echo):** Wird vom Nping-Echo-Dienst verwendet. Dieser Dienst dient zum Testen von Netzwerkverbindungen und zur Analyse von Netzwerkpaketen.
- **Port 31337/tcp (Elite):** Dieser Port wird häufig als Test- oder Beispielpport verwendet. Der Name „Elite“ stammt aus der Nmap-Dienst-Erkennung und weist auf einen speziellen Dienst hin.

Aufgabe 3: DHCP

a) Das DHCP-Protokoll (Dynamic Host Configuration Protocol) wird verwendet, um Geräten in einem Netzwerk automatisch eine IP-Adresse und weitere Netzwerkeinstellungen zuzuweisen. Dadurch müssen diese Informationen nicht manuell eingetragen werden.

Ein anschauliches Beispiel ist die Verbindung eines Laptops mit einem WLAN-Netzwerk:

1. Der Laptop verbindet sich mit dem WLAN-Router und sendet eine DHCP-Anfrage.
2. Der DHCP-Server im Router antwortet und weist dem Laptop automatisch eine freie IP-Adresse zu.
3. Zusätzlich erhält der Laptop Informationen wie die **Subnetzmaske**, den **Standard-Gateway** und den **DNS-Server**.
4. Danach kann der Laptop mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren und auf das Internet zugreifen.

Ohne DHCP müsste jeder Benutzer die IP-Adresse, Subnetzmaske und DNS-Einstellungen selbst eintragen. DHCP vereinfacht daher die Verwaltung großer Netzwerke und verhindert, dass doppelte IP-Adressen vergeben werden.

DHCP ACK

Aufgabe 4:

a) Der Bellman-Ford-Algorithmus bildet die Grundlage von Distanz-Vektor-Routingprotokollen wie RIP. Jeder Router kennt zunächst nur seine direkten Nachbarn und die Kosten zu ihnen. In regelmäßigen Abständen tauschen benachbarte Router ihre Routingtabellen aus. Anhand dieser Informationen berechnet jeder Router, ob ein Ziel über einen Nachbarn günstiger erreichbar ist als über den bisher bekannten Weg. Ist dies der Fall, wird die Routingtabelle aktualisiert. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis sich keine Einträge mehr ändern und alle Router die kürzesten Wege kennen.

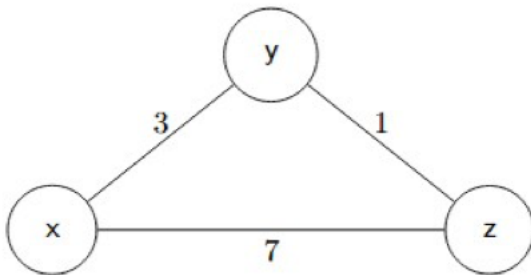
Im dargestellten Netzwerk kennt Router A anfangs beispielsweise den direkten Weg zu C mit Kosten von 23. Nachdem A jedoch die Routinginformationen von B erhält, erkennt er, dass der Weg über B nach C nur Kosten von $3 + 2 = 5$ verursacht. Der Eintrag wird daher auf diesen günstigeren Pfad aktualisiert. Nach demselben Prinzip werden nach und nach auch alle anderen Wege optimiert.

Im Gegensatz zum Distanz-Vektor-Verfahren besitzen Link-State-Verfahren Informationen über die gesamte Netzwerktopologie. Jeder Router berechnet daraus selbstständig den kürzesten Weg mit dem Dijkstra-Algorithmus. Dadurch konvergieren Link-State-Verfahren schneller und vermeiden Routing-Schleifen besser, benötigen jedoch mehr Speicher und Rechenleistung. Distanz-Vektor-Verfahren sind dagegen einfacher aufgebaut und eignen sich besonders für kleinere Netzwerke, reagieren jedoch langsamer auf Änderungen.

Eine hybride Nutzung kann sinnvoll sein, wenn ein neuer Router in das Netzwerk aufgenommen wird. Mithilfe eines Link-State-Verfahrens erhält er zunächst schnell einen vollständigen Überblick über die aktuelle Netzwerktopologie.

Anschließend kann er im laufenden Betrieb ein Distanz-Vektor-Verfahren wie Bellman-Ford verwenden, um Routinginformationen mit seinen Nachbarn auszutauschen und auf Änderungen zu reagieren. Dadurch werden die schnelle Initialisierung von Link-State und der geringere Verwaltungsaufwand des Distanz-Vektor-Verfahrens kombiniert.

b)



Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		
Zu y			
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	
Zu z		4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		
Zu y			
Zu z	10		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	
Zu y		1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	8
Zu z		4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		8
Zu y			
Zu z	10		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	
Zu y	10	1	
Zu z			

kostengünstigster Pfad von z zu x: 4

c)

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y			
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	8
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y			
Zu z	14		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	
Zu y		1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	8
Zu z		8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		8
Zu y			
Zu z	14		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	
Zu y	14	1	
Zu z			

kostengünstigster Pfad von z zu x: 7

d) Wenn Router D ausfällt, unterscheiden sich Distanz-Vektor- und Link-State-Verfahren darin, wie schnell und auf welche Weise die anderen Router davon erfahren.

Beim Distanz-Vektor-Verfahren bemerken zunächst nur die direkt verbundenen Router B, C und E, dass D nicht mehr erreichbar ist. Sie aktualisieren ihre Routingtabellen und geben diese Information erst beim nächsten Austausch an ihre Nachbarn weiter. Dadurch verbreitet sich die Information schrittweise durch das Netzwerk. Bis alle Router die Änderung übernommen haben, kann einige Zeit vergehen. Außerdem können vorübergehend falsche Routen entstehen (z. B. glaubt Router B, D sei über C erreichbar, während C denkt, D sei über B erreichbar), wodurch Routing-Schleifen und das sogenannte Count-to-Infinity-Problem auftreten können.

Beim Link-State-Verfahren erkennen ebenfalls zunächst die direkten Nachbarn B, C und E den Ausfall von D. Sie erzeugen jedoch sofort eine Link-State-Meldung und verteilen diese an alle Router im Netzwerk. Jeder Router aktualisiert daraufhin seine vollständige Topologiekarte und berechnet mit dem Dijkstra-Algorithmus neue kürzeste Wege. Dadurch wissen alle Router nach kurzer Zeit, dass D nicht mehr erreichbar ist. Die Konvergenz erfolgt deutlich schneller und Routing-Schleifen werden weitgehend vermieden.

Link-State-Verfahren erkennen und verbreiten den Ausfall eines Routers also wesentlich schneller als Distanz-Vektor-Verfahren. Distanz-Vektor-Verfahren benötigen mehrere Austauschzyklen und sind anfälliger für vorübergehend fehlerhafte Routinginformationen.